

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS)

Hafta 1: IoT Sensörleri Araştırması ve Seçimi

Cihan Akalın

Yalçın Alper

Fırat Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği

5 Mayıs 2026

1 Giriş

Bu rapor, Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS) projesinin fiziksel katmanını oluşturacak IoT sensörlerinin ve haberleşme modüllerinin teknik, maliyet ve enerji tüketimi açılarından analizini içermektedir.

2 Toprak Nemi Sensörleri Analizi

Sistemin sulama kararlarını verebilmesi için en kritik donanım toprak nemi sensörüdür. İki ana alternatif incelenmiştir:

- **Direnç Tipi (Resistive) Sensör (Örn: FC-28):**
 - *Çalışma Prensibi:* Toprağa batırılan iki prob arasındaki elektrik direncini ölçer.
 - *Dezavantaj:* Problar toprak içindeki su ve minerallerle temas ettiğinde hızla korozyona (oksitlenme) uğrar, ömrü kısadır.
 - *Maliyet:* Çok düşük.
- **Kapasitif (Capacitive) Sensör (Örn: v1.2):**
 - *Çalışma Prensibi:* Dielektrik geçirgenlik üzerinden nemi ölçer. Devre elemanları yalıtkan bir tabaka ile kaplıdır.
 - *Avantaj:* Suyu doğrudan temas etmediği için korozyon riski yoktur, uzun yıllar stabil çalışır.
 - *Maliyet:* Düşük-Orta.

Seçim Kararı: Sistemin uzun ömürlü olması ve kalibrasyon bozulmalarının önüne geçilmesi amacıyla **Kapasitif Toprak Nem Sensörü v1.2** seçilmiştir.

3 Hava Sıcaklık ve Nem Sensörleri Analizi

Bitki gelişimi ve buharlaşma oranını (evapotranspirasyon) hesaplamak için hava durumu verisine ihtiyaç vardır:

- **DHT11 Sensörü:**

- *Ölçüm Aralığı:* $0 - 50^{\circ}C$ sıcaklık, %20 – 90 nem.
- *Hassasiyet:* $\pm 2^{\circ}C$, $\pm 5\%$ nem.
- *Değerlendirme:* Tarımsal don veya yüksek sıcaklık uyarıları için ölçüm aralığı ve hassasiyeti yetersizdir.

- **DHT22 (AM2302) Sensörü:**

- *Ölçüm Aralığı:* -40 ile $80^{\circ}C$ sıcaklık, %0 – 100 nem.
- *Hassasiyet:* $\pm 0.5^{\circ}C$, $\pm 2\%$ nem.
- *Değerlendirme:* Geniş ölçüm aralığı ve yüksek doğruluğu ile profesyonel tarım uygulamaları için idealdir.

Seçim Kararı: Doğruluk payının makine öğrenmesi modelimizi (Brier Score kalibrasyonumu) doğrudan etkileyecek olması sebebiyle **DHT22** tercih edilmiştir.

4 İletişim Protokolü ve Kontrolcü Seçimi

Sistemdeki verilerin buluta aktarılması için HTTP ve MQTT protokolleri kıyaslanmıştır:

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** İstek/Yanıt (Request/Response) mantığıyla çalışır. Başlık (header) boyutları büyük olduğu için enerji ve bant genişliği tüketimi yüksektir.
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):**
 - Yayınla/Abone Ol (Publish/Subscribe) mimarisine sahiptir.
 - Sadece birkaç byte'lık başlık bilgisiyle son derece hafif bir veri iletimi sağlar.
 - Kötü ağ koşullarında bile verinin ulaştığından emin olmak için QoS (Quality of Service) seviyeleri sunar.

Seçim Kararı: Düşük enerji tüketimi ve gerçek zamanlı asenkron veri akışı (Worker entegrasyonu) gereksinimleri nedeniyle haberleşme protokolü olarak **MQTT** seçilmiştir. Bu haberleşmeyi sağlamak için dahili Wi-Fi modülü barındıran ve düşük güç tüketimine sahip **ESP32** mikrodenetleyicisi kullanılacaktır.

5 Maliyet ve Enerji Tüketimi Özeti

Seçilen donanımların ortalama proje başı parametreleri aşağıda listelenmiştir:

- **ESP32 Geliştirme Kartı:** Aktif kullanımda $\sim 240mA$, Deep Sleep modunda $\sim 10\mu A$ güç tüketimi. Tahmini birim maliyet: Orta.
- **DHT22 Sensörü:** Aktif ölçümde $\sim 1.5mA$ güç tüketimi. Tahmini birim maliyet: Düşük.
- **Kapasitif Toprak Sensörü:** Aktif ölçümde $\sim 5mA$ güç tüketimi. Tahmini birim maliyet: Çok Düşük.

6 Sonuç

Yapılan araştırmalar sonucunda ATYS projesinde sensör oksitlenmesini önleyen kapasitif probalar, yüksek hassasiyetli DHT22 hava modülü ve veri akışını darboğazsız yönetecek MQTT protokolü standart olarak belirlenmiştir.